



عملي

2

13

1560 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

الآلات منتهية الحالات FSM

عملي مشترك



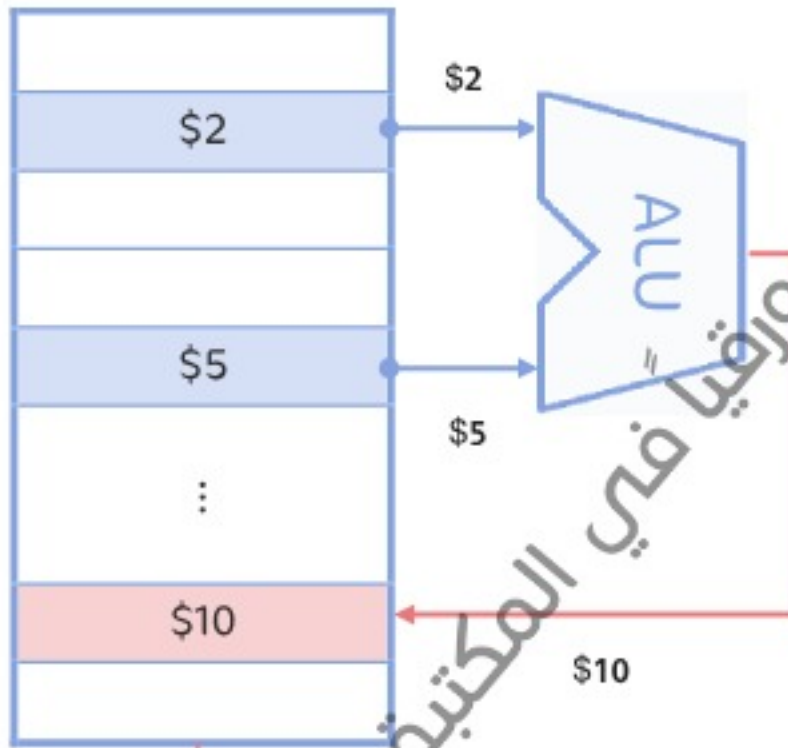
RB Informatics; 22/10/2024

بنیان الحواسيب 2

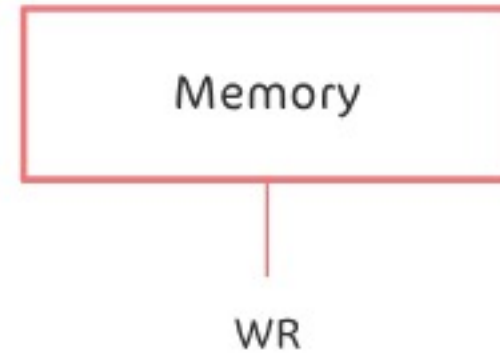
لدينا مثال تنفيذ تعليمة الجمع

add \$10, \$2, \$5

#\$10 = \$2 + \$5



ملاحظة: في العمليات الحسابية والمنطقية لا نحتاج للوصول إلى الذاكرة.



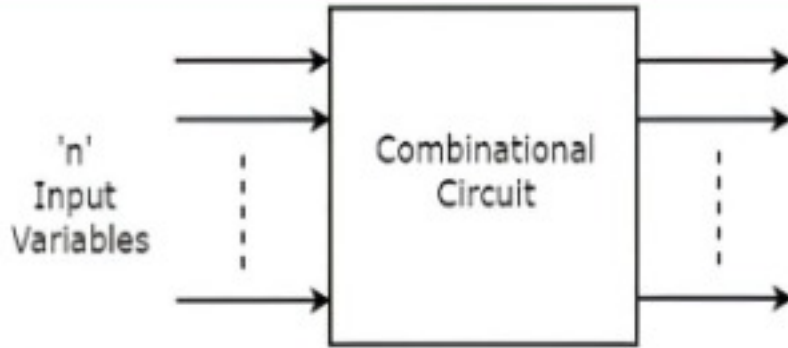
- في هذا المثال أو في أي مثال آخر، من الذي يحدد نوع العملية المختارة في ALU (إن كانت جمع أو أي عملية أخرى)، وفيما إذا كانت ستفعل الكتابة على السجلات WR أو على الذاكرة؟

وحدة التحكم Control Unit

- كيف يتم تصميم وحدة التحكم CU وهل تعتبر دائرة تركيبية أم تنبؤية؟

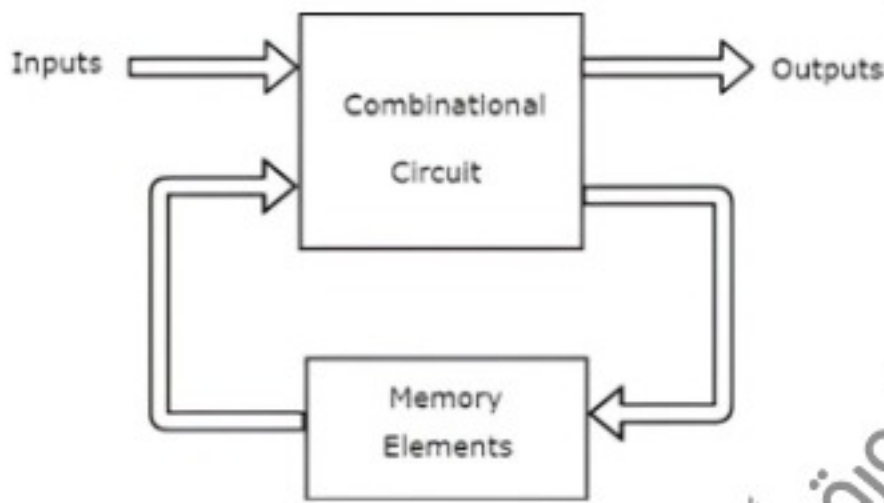
ما الفرق بين الدارات التركيبية والتتابعية؟

الدارات التركيبية Combinational circuits



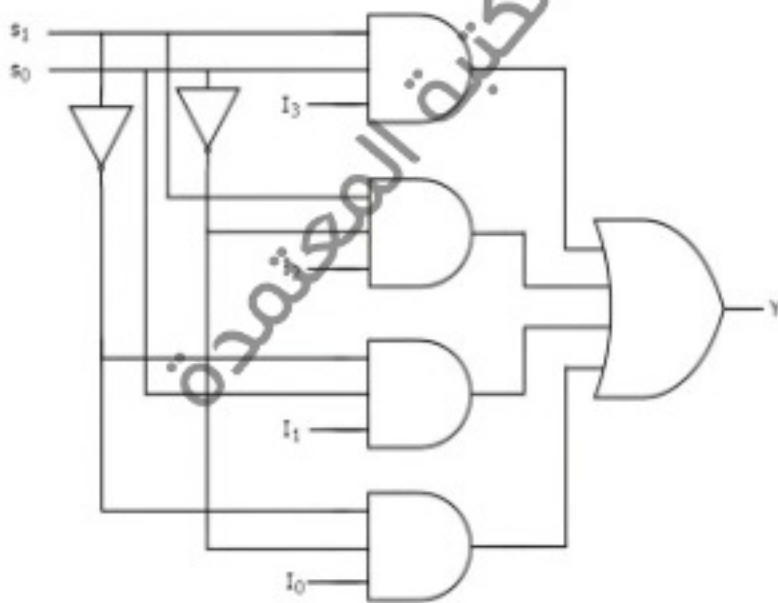
- قيمة الخرج الحالي تتعلق بقيمة الدخل الحالي فقط
- تتألف من بوابات منطقية (and, or, ...).
- مثال: لدينا بوابة or دخلها 0 و 1، خرجها حتماً 1 وبالتالي هذا الخرج يعتمد على الدخل فقط.

الدارات التسلسلية Sequential circuits

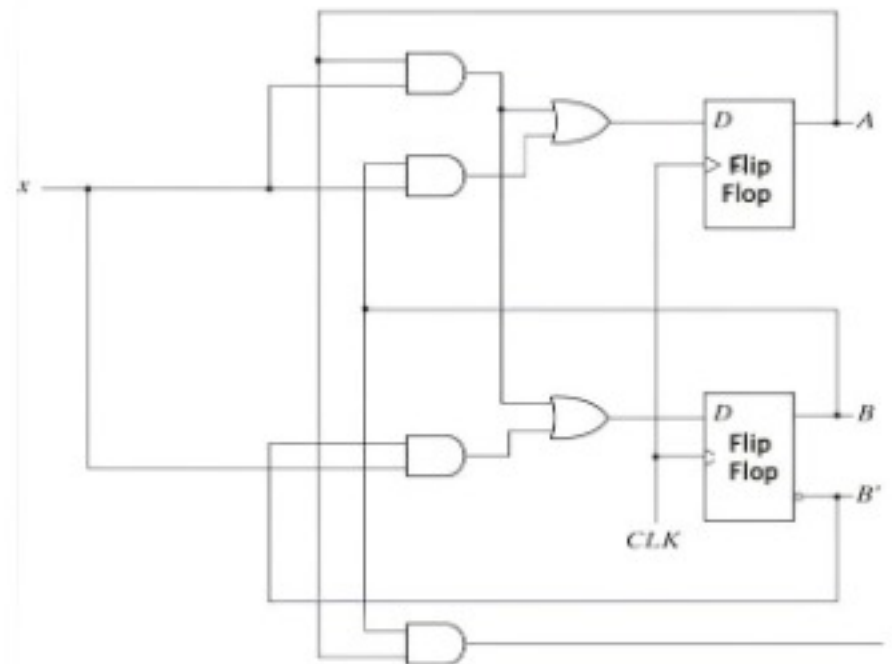


- قيمة الخرج الحالي تتعلق بقيمتي الدخل الحالي والحالة الراهنة present state.
- تتألف من بوابات منطقية + عناصر تخزين (ذاكرة) (أبسط عنصر تخزين هو القلاب Flip Flop حيث يخزن بت واحد)
- مثال: لدينا عداد 5 → 1 عندما تأتي نبضة ساعة ينتقل العداد من حالة إلى حالة أخرى مثلاً من 1 إلى 2، ولكن لا يستطيع الانتقال إلا عند معرفة العدد السابق.

تمرين: حدد نوع كل من الدارات التالية (تركيبية أم تتابعية):



دائرة تركيبية

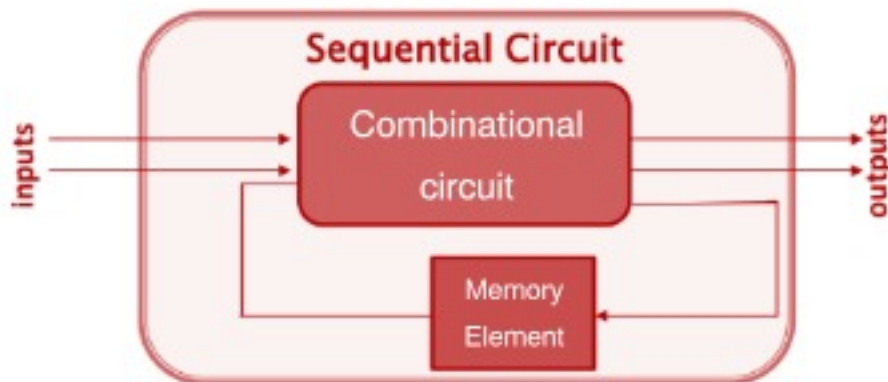


دائرة تتابعية

الآلات منتهية الحالات

Finite-State Machine (FSM)

- هي نموذج يستخدم لتصميم الدارات التتابعية، وتتألف من عدد محدد من الحالات، وتكون الآلة في حالة واحدة فقط في وقت واحد، وتنتقل من حالة إلى أخرى وفقاً لتابع يدعى تابع الانتقال transition function وذلك عند تفعيل حدث ما أو شرط.
- يستخدم في العديد من البرمجيات والعتاديات، مثلاً: في بناء المترجمات compilers، وبرمجيات استكشاف النصوص وصفحات الويب ومسحها للبحث عن كلمة أو البحث عن تعاقب عدة كلمات محددة، وفي برمجيات التحقق من أداء الأنظمة مثل بروتوكولات التبادل الآمن للمعلومات، وغيرها..



Combinational + Memory = Sequential

- تقوم عناصر الذاكرة بحفظ الحالات (memory تخزن رموز الحالات)، عدد القلايات يساوي عدد البتات اللازمة لترميز الحالات:

$$(k) \text{ flip-flop} \Leftrightarrow (2^k) \text{ states}$$

مثال لترميز الحالات:

لدينا 4 حالات

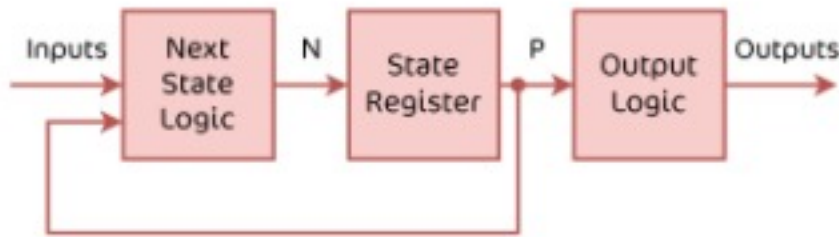
1	2	3	4
00	01	10	11

ترمز الحالات على 2 bits، تحتاج إلى قلايين

It's the love of what you do that makes work exciting.

آلات ميلي، مور

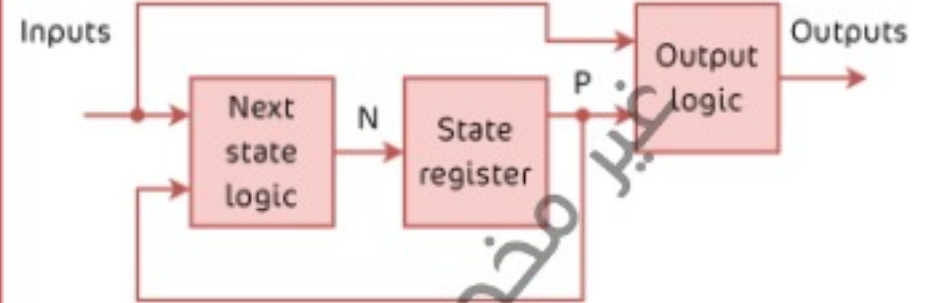
Mealy, Moore Machines



آلة مور

- يعتمد الخرج على الحالة الراهنة فقط.
- يتاح الخرج بعد الانتقال إلى الحالة والاستقرار فيها.

(آلة مور أكثر استقراراً)



آلة ميلي

- يعتمد الخرج على الحالة الراهنة والدخل الحالي.
- يتاح الخرج أثناء الانتقال إلى الحالة.

(آلة ميلي سريعة الاستجابة)

■ Next state logic: الحالة المستقبلية.

■ State register: عنصر الذاكرة (حفظ رمز الحالة).

■ Output logic: دارة الخرج تقوم بحساب الخرج المطلوب.

■ P: الحالة الراهنة.

Combinational logic:

- Computes the next state based on present state and input
- Computes the outputs based on present state (and input)



"Live for today, because tomorrow's never promised."

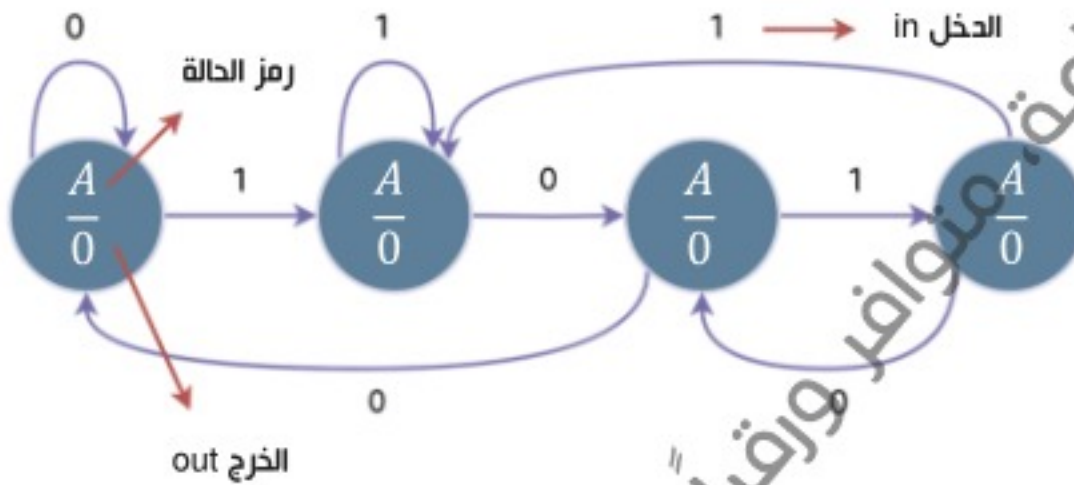
مخطط الحالة

نرمز للحالة بدائرة A والانتقال من حالة إلى حالة بسهم $\longrightarrow$

والآن لنر مخططات الحالة في التمرين التالي:

تمرين

بفرض لدينا مخططات الحالة التالية حدد في كل منها هل هي آلة ميلي أم مور، وما عدد القلايات اللازمة؟



نلاحظ أنه يعطي الخرج عند

استقرار الحالة:

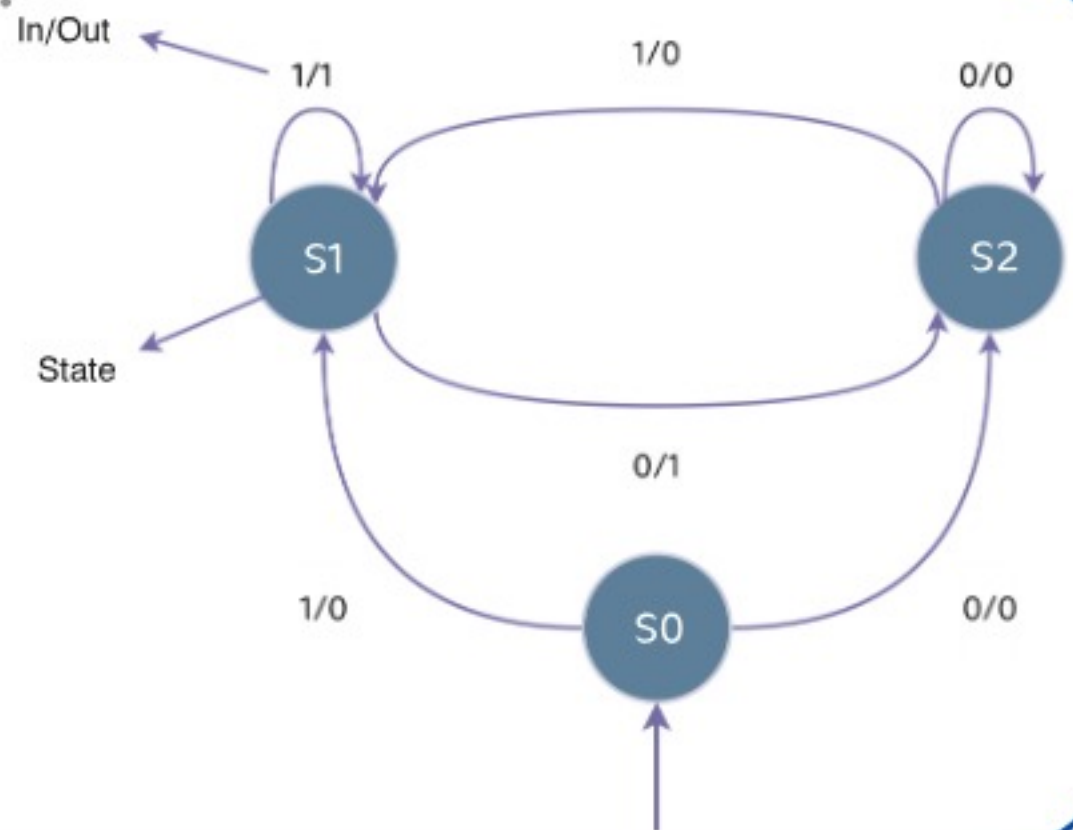
Moore Machine

يلزم قلايين 2FF لوجود 4 حالات

نلاحظ أنه يعطي الخرج أثناء
الانتقال:

Mealy Machine

يلزم قلايين 2FF لوجود 3 حالات



تمرين

بفرض أن لدينا آلة منتهية الحالات، مداخلها A, B ومخارجها X, Y, Z وتتم بأربع حالات S1, S2, S3, S4 ويتم ترميز الحالة الراهنة بالرمز P1P0 والحالة المستقبلية بالرمز N1N0 حدد عدد القلايات اللازمة، وهل هي آلة ميلي أم مور إذا كانت معادلات الخرج كالتالي:

$$\begin{aligned} X &= \overline{P0} \\ Y &= A \cdot \overline{P1} + \overline{P0} \\ Z &= B + P1 \end{aligned}$$

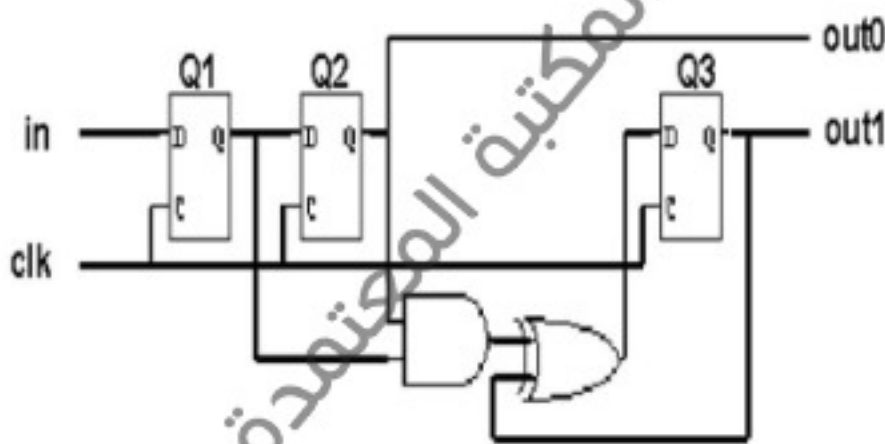
$$\begin{aligned} X &= P0 + \overline{P1} \\ Y &= \overline{P0} \cdot \overline{P1} \\ Z &= P0 \oplus \overline{P1} \end{aligned}$$

يعتمد الخرج على الحالة الراهنة والدخل الحالي فهو آلة ميلي
Mealy Machine
(يلزم قلايين 2FF)

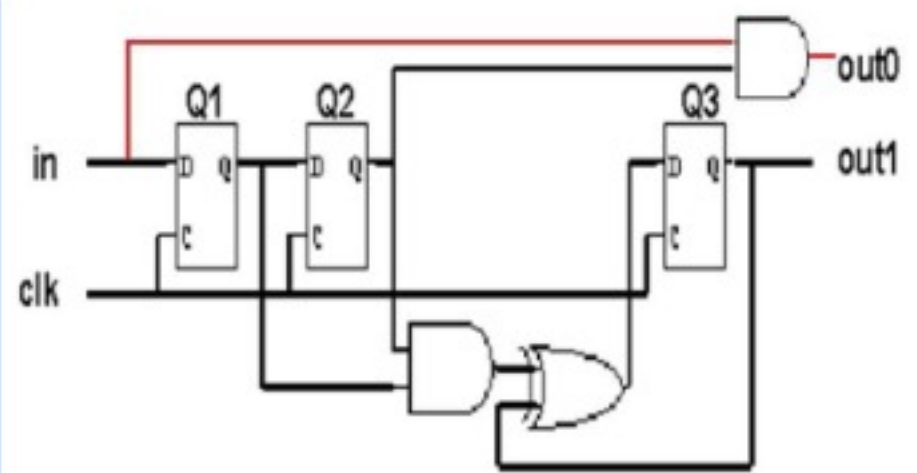
يعتمد الخرج على الحالة الراهنة فهو آلة مور Moore Machine
(يلزم قلايين 2FF لوجود 4 حالات S1, S2, S3, S4
بنص السؤال)

تمرين

حدد أي الدارتين تصميم ميلي وأيها مور:



تعتمد المخارج على الحالة الراهنة فقط فهي آلة مور.



تعتمد المخارج على الحالة الراهنة والدخل الحالي فهي آلة ميلي.

مراحل تصميم الآلة منتهية الحالات FSM:

- فهم المسألة المطلوبة وتحديد المداخل والمخارج والحالات التي يمر بها النظام.
- ترميز الحالات وتحديد عدد القلابات اللازمة واختيار نوع القلاب (في العملي سنعتمد على القلاب من نوع D).
- رسم مخطط الحالات State Transition Diagram.
- كتابة جدول الانتقالات / الخرج State Transition / Output Table
- استخدام جداول كارنو لاستنتاج معادلات الحالات المستقبلية، واستنتاج معادلات الخرج.
- رسم الدارة النهائية حسب المعادلات السابقة.

مسألة Robotic Snail

بفرض لدينا روبوت حلزون يتحرك من اليسار إلى اليمين على طول شريط ورقي يحوي سلسلة من الأصفار والواحدات، حيث أنه عند كل نبضة ساعة ينتقل الحلزون إلى البت التالي، ويبتسم الحلزون (الخرج $Y = 1$) في حالة كون البتين السابقين لمكان توضعهما (من اليسار إلى اليمين) "01" أي يبتسم في حال كان الدخل في دوري الساعة السابقين هو "01" (فالخرج يعتمد على الدخل الحالي)، علماً أن الدخل A هو البت الواقع أسفل الحلزون مباشرة، المطلوب:

- 1- إذا كان الحلزون يزحف على التسلسل التالي "0100110111" حدد متى يبتسم الحلزون.
 - 2- ما نوع التصميم في هذه الحالة (ميلي/مور)؟
 - 3- صمم آلة منتهية الحالات FSM تحدد متى يبتسم الحلزون.
- أعد حل المسألة بفرض تصميم ميلي، وقارن بين التصميمين.

1. يبتسم الحلزون (الخرج $Y = 1$) في حالة كون البتين السابقين لمكان توضعهما "01" (من اليسار لليمين) حيث أن الدخل A هو البت الواقع أسفل الحلزون مباشرة، يتحرك الحلزون على التسلسل التالي "0100110111" فيكون تسلسل الخرج (متى يبتسم الحلزون) كالتالي:

input: 0100110111

output: 0010010010

2. بما أن الخرج لا يعتمد على الدخل الحالي (من نص المسألة) فهي آلة مور.



3. تصميم الآلة منتهية الحالات التي تحدد متى يبتسم الحزبون:

■ فهم المسألة المطلوبة وتحديد المداخل والمخارج والحالات التي يمر بها النظام:

- لدينا مدخل واحد A وهو البت الواقع أسفل الحزبون مباشرة.

- لدينا خرج واحد $Y = 1$ في حالة كون البتين السابقين لمكان توضعهما "01" من اليسار لليمين).

- لدينا 3 حالات يمر بها النظام S_0, S_1, S_2 (فحتاج قلابين 2FF وفي أكثر الحالات يستخدم قلابات D)

(علماً أن معادلة القلاب D هي: $D = Q(t + 1)$ حيث Q هي الحالة الراهنة،

$(t + 1)$ للدلالة على المستقبل، $D = \text{next}$)

■ ترميز الحالات: مثلاً:

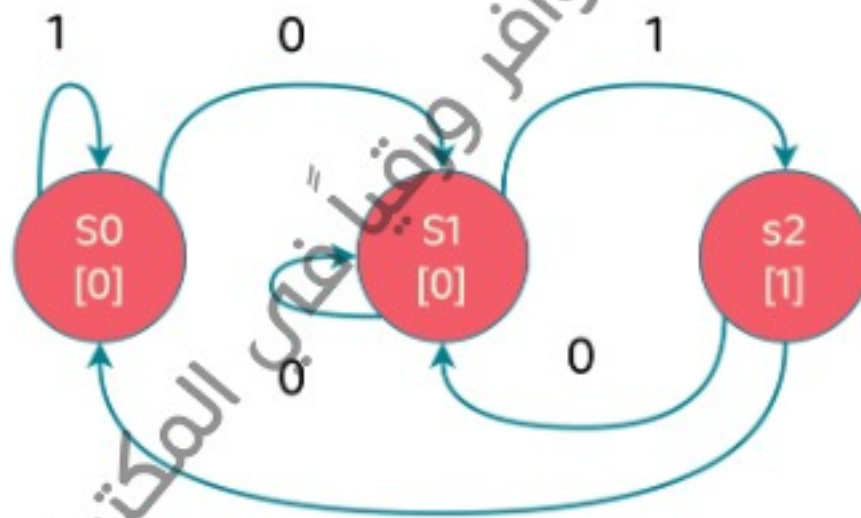
$S_0 = 00$

$S_1 = 01$

$S_2 = 10$

نستطيع اختيار الترميز الذي نريده.

■ رسم مخطط الحالات State Transition Diagram:



الشرح:

الخرج المطلوب $Y = 1$ عندما يكون الدخل في البتين السابقين "01":

- عندما يكون الدخل 1 في الحالة الأولى S_0 أبقى بمكاني لأن الدخل المطلوب في الحالة الأولى هو 0، وعندما يأتي 0 أنتقل للحالة الثانية S_1 .

- في الحالة الثانية عندما يأتي 0 أبقى بمكاني وعندما يأتي 1 أنتقل للحالة الثالثة S_2 .

- في الحالة الثالثة يظهر الخرج $Y = 1$ وعندما يأتي 0 أعود للحالة السابقة وعندما يأتي 1 أعود للبداية.

في العملي مخطط الحالات يكون مرسوماً ونحن نطبق عليه باقي مراحل تصميم الآلة منتهية الحالات FSM.

كتابة جدول الانتقالات / الخرج (State Transition / Output Table) اعتماداً على مخطط الحالات:

Present state P1P0	Input A	Next state N1N0
S0 (00)	0	S1 (01)
S0 (00)	1	S0 (00)
S1 (01)	0	S1 (01)
S1 (01)	1	S2 (10)
S2 (10)	0	S1 (01)
S2 (10)	1	S0 (00)

Transition Table

Present state P1P0	Output Y
S0 (00)	0
S1 (01)	0
S2 (10)	1

Output Table

استخدام جداول كارنو لاستنتاج معادلات الحالة المستقبلية، واستنتاج معادلات الخرج:

P1P0	A	N1N0
S0 (00)	0	01
S0 (00)	1	00
S1 (01)	0	01
S1 (01)	1	10
S2 (10)	0	01
S2 (10)	1	00

A \ P0P1	0	1
00	0	0
01	0	1
11	X	X
10	0	0

$$N1 = A \cdot P0$$

A \ P0P1	0	1
00	1	0
01	1	0
11	X	X
10	1	0

$$N0 = \bar{A}$$

استخدام جداول كارنو لاستنتاج معادلات الخرج:

P1P0	Y
S0 (00)	0
S1 (01)	0
S2 (10)	1
11	X

$$Y = P1$$

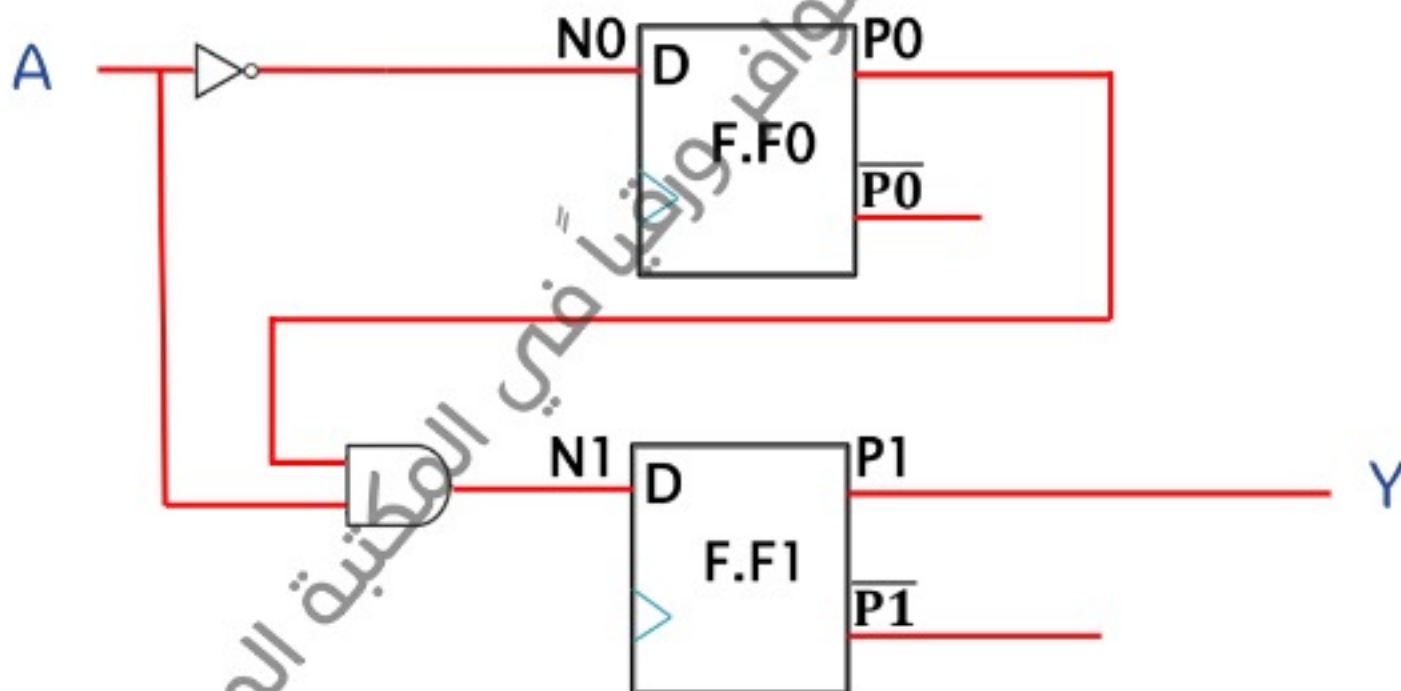
الخرج يعتمد على الحالة الراهنة فقط ولا يعتمد على الدخل الحالي (آلة مور).

رسم الدارة النهائية حسب المعادلات السابقة:

$$N0 = \bar{A}$$

$$N1 = A \cdot P0$$

$$Y = P1$$



حسب الدارة فإن الخرج يعتمد على الحالة الراهنة والدخل الحالي (آلة ميلي)



Get in touch with us through our Telegram bot.

إعادة الحل بفرض تصميم ميلي:

1. يبتسم الحزون (الخرج $Y = 1$) عندما يكون الدخل السابق والدخل الحالي يشكلان التسلسل "01" من اليسار إلى اليمين، فيكون تسلسل الخرج (متى يبتسم الحزون) كما يلي:

input: 0100110111

output: 0100100100

نلاحظ في ميلي أن الخرج ظهر أثناء الانتقال وليس بعد الاستقرار فعندما كان الدخل 0 في الحالة الأولى و 1 في الحالة الثانية كان الخرج 1.

2. بما أن الخرج يعتمد على الدخل الحالي فهي آلة ميلي.

3. تصميم الآلة منتهية الحالات FSM التي تحدد متى يبتسم الحزون:

■ فهم المسألة المطلوبة وحديد المداخل والمخارج والحالات التي يمر بها النظام:

- لدينا مدخل واحد A وهو البت الواقع أسفل الحزون مباشرة.

- لدينا خرج واحد Y

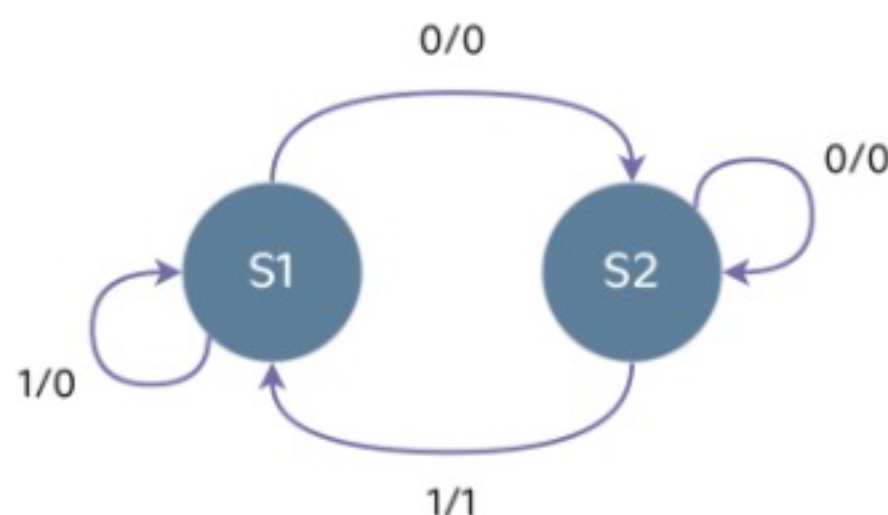
- لدينا حالتان يمر بهما النظام S0, S1 ونحتاج قلاب واحد فقط 1FF، وهنا نستخدم قلاب D.

■ ترميز الحالات: مثلاً:

S0 = 0

S1 = 1

■ رسم مخطط الحالات State Transition Diagram:



■ كتابة جدول الانتقالات / الخرج اعتماداً على مخطط الحالات:

P0	A	N0	Y
S0 (0)	0	S1 (1)	0
S0 (0)	1	S0 (0)	0
S1 (1)	0	S1 (1)	0
S1 (1)	1	S0 (0)	1

■ استخدام جداول كارنو لاستنتاج معادلات الحالة المستقبلية، واستنتاج الخرج:

P \ A	0	1
0	1	0
1	1	0

$$N = \bar{A}$$

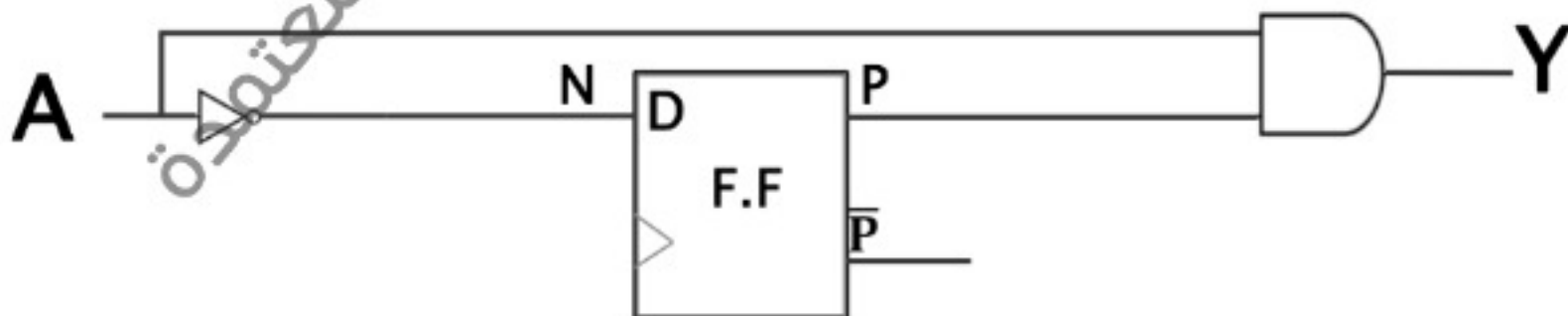
P \ A	0	1
0	0	0
1	0	1

$$Y = A \cdot P$$

■ رسم الدارة النهائية حسب المعادلات السابقة:

$$N0 = \bar{A}$$

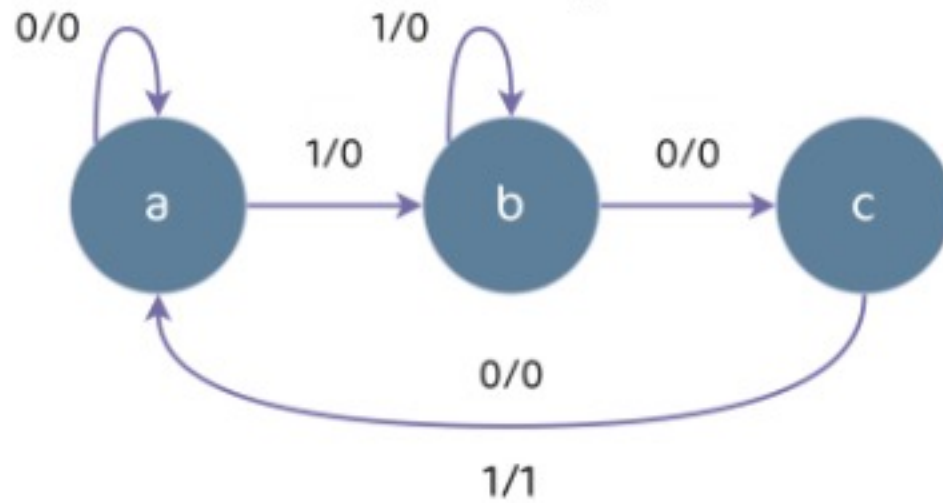
$$Y = A \cdot P$$



حسب الدارة فإن الخرج يعتمد على الحالة الراهنة والدخل الحالي (آلة ميلي)

وظيفة 1

بفرض لدينا آلة منتهية الحالات لها مخطط الحالات المرفق تقوم بكشف تسلسل من البتات، ماهو التسلسل الذي تكشفه؟ وهل هي تصميم ميلي أم مور؟ اختر الإجابة الصحيحة مما يلي:

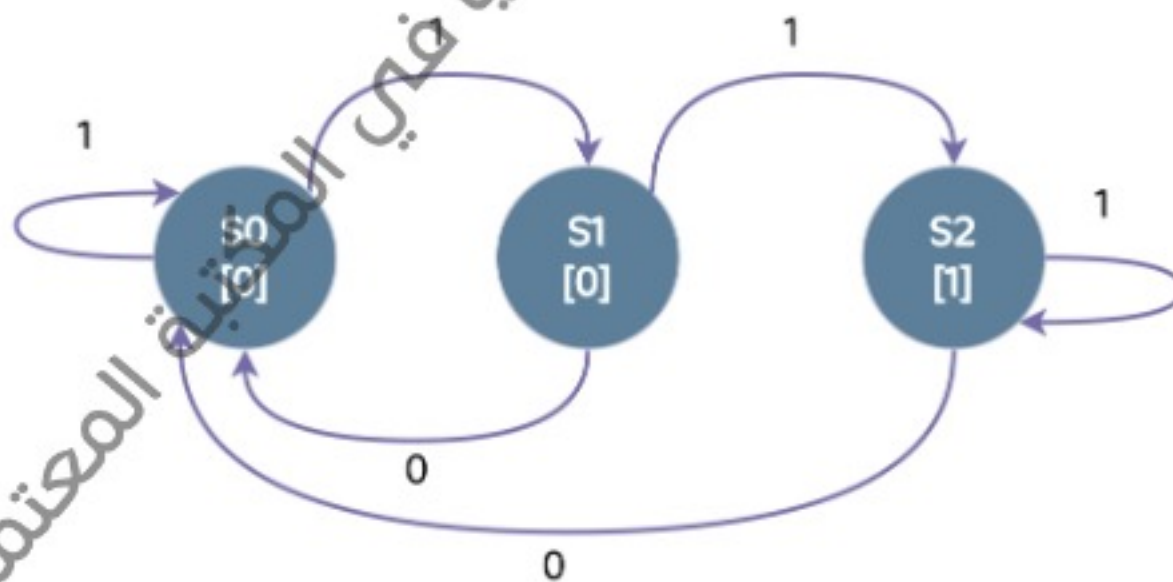


- 1- تكشف التسلسل "110" وهي آلة ميلي.
- 2- تكشف التسلسل "100" وهي آلة ميلي.
- 3- تكشف التسلسل "110" وهي آلة مور.
- 4- تكشف التسلسل "10" وهي آلة مور.
- 5- تكشف التسلسل "101" وهي آلة ميلي.
- 6- تكشف التسلسل "1011" وهي آلة ميلي.

وظيفة 2

بفرض لدينا آلة منتهية الحالات لها مخطط الحالات المرفق دخلها W وخرجها Z، المطلوب استنتاج جدول الانتقالات ومعادلات الحالة المستقبلية والخرج، ثم رسم الدارة النهائية، وهل هي تصميم ميلي أم مور؟ افترض ترميز الحالات كالتالي:

S0 (00) S1 (01) S2 (11)



THE END